BookBridge Datenwörterbuch und Integritätsregeln

Portfolio DLBDSPBDM01_D | Konzeptionsphase | Version 2.0

Dieses Datenwörterbuch legt den Entwurf der 18 relationalen Entitäten mit 142 Attributen und 32 Fremdschlüsselbeziehungen für PostgreSQL 17 fest. Es ergänzt die kurze Anforderungsspezifikation und die Beschreibung der Arbeit. Die gemeinsame Modellquelle ist design/bookbridge-model-v2.json; die ER-Bilder im Ordner pictures werden daraus erzeugt. Die SQL-Implementierung und ihre Prüfung sind Gegenstand von Phase 2.

1 Leseschlüssel und allgemeine Konventionen

PK kennzeichnet einen Primärschlüssel, FK einen Fremdschlüssel und PK/FK beide Eigenschaften. In der Spalte Pflicht bedeutet ja NOT NULL, nein einen zulässigen NULL-Wert. Pflichttexte sind nach trim nicht leer. BIGINT-Primärschlüssel werden als Identity vergeben; book_authors verwendet einen zusammengesetzten Schlüssel. FK-Ziele und zusätzliche Regeln stehen in der Beschreibung. Alle Schlüsseldatensätze bleiben bei historischer Referenz erhalten; FK-Löschverhalten ist grundsätzlich NO ACTION.

Zeitpunkte sind TIMESTAMPTZ; Anzeige und Kalenderfristen verwenden Europe/Berlin. Wiederkehrende Abholzeiten verwenden TIME, Fälligkeitstage DATE. Anzeigenamen werden von technischen Statuswerten getrennt. Standortkoordinaten sind WGS84-Dezimalgrade. Verfügbarkeit, Überfälligkeit, Portosumme und die Gesamtanzahl genehmigter Zusatztage werden aus vorhandenen Daten ermittelt.

2 Entitäten und Attribute

2 1 Benutzer

Tabelle users: Registrierte Mitglieder und Administratoren; Gäste sind keine gespeicherten Benutzer.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
user_id	BIGINT	ja / PK	Technischer Primärschlüssel; als Identity erzeugt.
first_name	VARCHAR(80)	ja	Vorname.
last_name	VARCHAR(80)	ja	Nachname.
email	VARCHAR(254)	ja	Kontakt- und Anmeldeadresse. Regel: UNIQUE über lower(email); nicht leer.
password_hash	TEXT	ja	Mit einem geeigneten Passwortverfahren erzeugter Hash; niemals Klartext.
role	VARCHAR(10)	ja	Mitglied oder Administrator. Regel: member | admin. Standard: member.
is_active	BOOLEAN	ja	Anmeldung und neue Aktionen zugelassen. Standard: true.
created_at	TIMESTAMPTZ	ja	Zeitpunkt der Registrierung. Standard: CURRENT_TIMESTAMP.

Regel: Pflichttexte sind nach trim nicht leer; E-Mail wird für den Vergleich kleingeschrieben.

2 2 Anschriften

Tabelle addresses: Aktuelle private Anschriften eines Benutzers; eine Anschrift kann mehrere Exemplare verorten.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
address_id	BIGINT	ja / PK	Technischer Primärschlüssel; als Identity erzeugt.
user_id	BIGINT	ja / FK	Eigentümer der Anschrift. Ziel: users.user_id.
street	VARCHAR(200)	ja	Straße und Hausnummer.
postal_code	VARCHAR(20)	ja	Postleitzahl als Text.
city	VARCHAR(100)	ja	Ort.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
country_code	CHAR(2)	ja	ISO-Ländercode in Großbuchstaben. Regel: zwei Buchstaben. Standard: DE.
latitude	NUMERIC(9,6)	nein	WGS84-Breitengrad. Regel: -90 bis 90; gemeinsam mit longitude NULL oder gesetzt.
longitude	NUMERIC(9,6)	nein	WGS84-Längengrad. Regel: -180 bis 180; gemeinsam mit latitude NULL oder gesetzt.
created_at	TIMESTAMPTZ	ja	Anlagezeitpunkt. Standard: CURRENT_TIMESTAMP.

Regel: latitude und longitude sind gemeinsam NULL oder gesetzt; Wertebereiche und country_code prüfen.

2 3 Verlage

Tabelle publishers: Verlage bibliografischer Ausgaben.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
publisher_id	BIGINT	ja / PK	Technischer Primärschlüssel; als Identity erzeugt.
name	VARCHAR(150)	ja	Verlagsname. Regel: UNIQUE; nicht leer.

2 4 Genres

Tabelle genres: Kontrolliertes Genre je Ausgabe; Mehrfachgenres sind nicht Teil des Entwurfs.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
genre_id	BIGINT	ja / PK	Technischer Primärschlüssel; als Identity erzeugt.
name	VARCHAR(80)	ja	Genrebezeichnung. Regel: UNIQUE; nicht leer.

2 5 Sprachen

Tabelle languages: Primäre Sprache einer Ausgabe.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
language_id	BIGINT	ja / PK	Technischer Primärschlüssel; als Identity erzeugt.
code	VARCHAR(10)	ja	Sprachcode, beispielsweise de oder en. Regel: UNIQUE; nicht leer.
name	VARCHAR(80)	ja	Lesbare Sprachbezeichnung. Regel: UNIQUE; nicht leer.

2 6 Autoren

Tabelle authors: Personen oder benannte Autorengruppen; Namen sind nicht zwingend eindeutig.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
author_id	BIGINT	ja / PK	Technischer Primärschlüssel; als Identity erzeugt.
display_name	VARCHAR(150)	ja	Anzuzeigender Autorenname. Regel: nicht leer.

2 7 Bibliografische Ausgaben

Tabelle books: Titel und gemeinsame bibliografische Eigenschaften einer bestimmten Ausgabe, unabhängig vom Besitzer.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
book_id	BIGINT	ja / PK	Technischer Primärschlüssel; als Identity erzeugt.
title	VARCHAR(200)	ja	Buchtitel. Regel: nicht leer.
subtitle	VARCHAR(200)	nein	Optionaler Untertitel.
isbn	VARCHAR(13)	nein	Normalisierte ISBN-10 oder ISBN-13 ohne Trennzeichen. Regel: UNIQUE falls gesetzt; Format und Prüfziffer validieren.
publisher_id	BIGINT	nein / FK	Verlag der Ausgabe; unbekannter Verlag ist zulässig. Ziel: publishers.publisher_id.
publication_year	SMALLINT	nein	Erscheinungsjahr; unbekannt zulässig. Regel: 1450 bis 2100.
genre_id	BIGINT	ja / FK	Ein primäres Genre. Ziel: genres.genre_id.
language_id	BIGINT	ja / FK	Eine primäre Sprache. Ziel: languages.language_id.
description	TEXT	nein	Optionale bibliografische Beschreibung.
created_at	TIMESTAMPTZ	ja	Erfassungszeitpunkt. Standard: CURRENT_TIMESTAMP.

2 8 Autorenzuordnung

Tabelle book_authors: Auflösung der N:M-Beziehung zwischen Ausgaben und Autoren.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
book_id	BIGINT	ja / PK/FK	Zugeordnete Ausgabe. Ziel: books.book_id.
author_id	BIGINT	ja / PK/FK	Zugeordneter Autor. Ziel: authors.author_id.
author_order	SMALLINT	ja	Reihenfolge in der Autorennennung. Regel: größer 0.

Regel: Zusammengesetzter PK (book_id, author_id).

Regel: UNIQUE (book_id, author_order).

Regel: Jede Katalogausgabe hat mindestens eine Autorenzuordnung; deferred Prüfung am Transaktionsende.

2 9 Physische Exemplare

Tabelle book_copies: Individuelles Buch eines Eigentümers mit Angebotsbedingungen; Verfügbarkeit wird abgeleitet.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
copy_id	BIGINT	ja / PK	Technischer Primärschlüssel; als Identity erzeugt.
book_id	BIGINT	ja / FK	Bibliografische Ausgabe. Ziel: books.book_id.
owner_id	BIGINT	ja / FK	Eigentümer; Eigentumsübertragungen sind nicht Projektumfang. Ziel: users.user_id.
pickup_address_id	BIGINT	nein / FK	Standort und gegebenenfalls Abholanschrift des Eigentümers; bei Entwurf optional. Ziel: addresses.address_id.
condition	VARCHAR(12)	ja	Zustand dieses Exemplars. Regel: new | very_good | good | used.
max_loan_days	SMALLINT	ja	Maximale vereinbarte Gesamtdauer einschließlich genehmigter Verlängerungen. Regel: 1 bis 90. Standard: 14.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
allow_pickup	BOOLEAN	ja	Persönliche Übergabe erlaubt. Standard: true.
allow_shipping	BOOLEAN	ja	Postalische Übergabe erlaubt. Standard: false.
is_active	BOOLEAN	ja	Exemplar als Angebot freigeschaltet. Standard: false.
notes	TEXT	nein	Optionale Hinweise zum Exemplar oder zur Übergabe.
created_at	TIMESTAMPTZ	ja	Erfassungszeitpunkt. Standard: CURRENT_TIMESTAMP.

Regel: Mindestens eine Übergabeart ist erlaubt.

Regel: Aktivierung nur mit Standortkoordinaten und vollständigen Katalogdaten.

Regel: owner_id bleibt unverändert; Deaktivierung erhält die Ausleihhistorie.

2 10 Abholzeitfenster

Tabelle pickup_slots: Wiederkehrende lokale Wochenzeitfenster für ein bestimmtes Exemplar.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
slot_id	BIGINT	ja / PK	Technischer Primärschlüssel; als Identity erzeugt.
copy_id	BIGINT	ja / FK	Exemplar, für das das Zeitfenster gilt. Ziel: book_copies.copy_id.
weekday	SMALLINT	ja	ISO-Wochentag in Europe/Berlin. Regel: 1 Montag bis 7 Sonntag.
start_time	TIME	ja	Lokaler Beginn ohne Zeitzone.
end_time	TIME	ja	Lokales Ende am selben Tag. Regel: größer als start_time.
is_active	BOOLEAN	ja	Für neue Abholvereinbarungen auswählbar. Standard: true.

Regel: UNIQUE (copy_id, weekday, start_time, end_time).

Regel: Überlappende aktive Zeitfenster desselben Exemplars am selben Wochentag werden abgewiesen.

2 11 Ausleihvorgänge

Tabelle loans: Anfrage, verbindliche Vereinbarung und Rückgabe eines Exemplars; Teilnehmer sind während des Vorgangs unveränderlich.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
loan_id	BIGINT	ja / PK	Technischer Primärschlüssel; als Identity erzeugt.
copy_id	BIGINT	ja / FK	Angefragtes Exemplar. Ziel: book_copies.copy_id.
borrower_id	BIGINT	ja / FK	Anfragende und ausleihende Person; darf nicht Eigentümer sein. Ziel: users.user_id.
handover_mode	VARCHAR(8)	ja	Vereinbarte Übergabeart. Regel: pickup | shipping.
requested_days	SMALLINT	ja	Vom Mitglied beantragte Anfangsdauer. Regel: 1 bis 90.
agreed_days	SMALLINT	nein	Verbindlich vereinbarte Anfangsdauer. Regel: 1 bis max_loan_days_snapshot.
max_loan_days_ snapshot	SMALLINT	nein	Bei Annahme eingefrorene Höchstdauer des Angebots. Regel: 1 bis 90.
status	VARCHAR(12)	ja	Zustand des Vorgangs. Regel: requested | accepted | outbound | active | returning | completed | rejected | cancelled. Standard: requested.
pickup_slot_id	BIGINT	nein / FK	Gewähltes Wochenzeitfenster für persönliche Abholung. Ziel: pickup_slots.slot_id.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
pickup_start_at	TIMESTAMPTZ	nein	Vereinbarter konkreter Beginn der Abholung; als Momentaufnahme eingefroren.
pickup_end_at	TIMESTAMPTZ	nein	Vereinbartes konkretes Ende der Abholung.
pickup_address_ snapshot	TEXT	nein	Eingefrorene vollständige Abholanschrift einschließlich Name.
requested_at	TIMESTAMPTZ	ja	Zeitpunkt der Anfrage. Standard: CURRENT_TIMESTAMP.
accepted_at	TIMESTAMPTZ	nein	Verbindliche Einigung durch Eigentümer oder Annahme eines Gegenvorschlags durch den Ausleiher.
received_at	TIMESTAMPTZ	nein	Vom Ausleiher bestätigter Erhalt; startet die Leihfrist.
due_date	DATE	nein	Lokaler Rückgabetag in Europe/Berlin einschließlich genehmigter Verlängerungen.
return_started_at	TIMESTAMPTZ	nein	Vom Ausleiher gemeldete persönliche Rückgabe oder postalische Rücksendung.
completed_at	TIMESTAMPTZ	nein	Vom Eigentümer bestätigter Rückerhalt; beendet die Sperre.
rejected_at	TIMESTAMPTZ	nein	Ablehnung durch den Eigentümer.
cancelled_at	TIMESTAMPTZ	nein	Zulässige Stornierung vor Übergabe.
cancelled_by_user_ id	BIGINT	nein / FK	Stornierender Teilnehmer. Ziel: users.user_id.

Regel: Partieller UNIQUE-Index auf copy_id für accepted, outbound, active, returning.

Regel: Keine Eigenleihe; erlaubte Übergabeart und aktives Angebot werden bei Anfrage und Annahme geprüft.

Regel: Unveränderliche Teilnehmer: Eigentümer ergibt sich aus dem dauerhaft unveränderlichen book_copies.owner_id.

Regel: requested: agreed_days/max_loan_days_snapshot/accepted_at und sämtliche Erhalts-/Frist-/Rückgabe-/Terminalwerte NULL.

Regel: accepted/outbound: Annahme und Dauer gesetzt; received_at/due_date/return_started_at/completed_at/rejected_at/cancelled_at NULL.

Regel: active: Annahme, Erhalt und due_date gesetzt; return_started_at/completed_at/rejected_at/cancelled_at NULL.

Regel: returning: zusätzlich return_started_at gesetzt; completed_at/rejected_at/cancelled_at NULL.

Regel: completed: zusätzlich completed_at gesetzt; rejected_at/cancelled_at NULL.

Regel: rejected: nur requested_at und rejected_at als Ereignisse; keine Einigung, Frist oder Erhalt/Rückgabe.

Regel: cancelled: cancelled_at und cancelled_by_user_id gesetzt; Annahme/Dauer entweder vollständig gesetzt oder vollständig NULL; kein Erhalt/Frist/Rückgabe/rejected_at.

Regel: cancelled_by_user_id ist genau dann gesetzt, wenn cancelled_at gesetzt ist. Ereigniszeiten sind chronologisch gemäß R16.

Regel: shipping: alle pickup-Felder NULL; angenommene pickup-Ausleihe: alle pickup-Felder gesetzt und pickup_end_at > pickup_start_at.

2 12 Gegenvorschläge

Tabelle loan_proposals: Historie alternativer Anfangsdauern; Vorschläge stammen vom Eigentümer.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
proposal_id	BIGINT	ja / PK	Technischer Primärschlüssel; als Identity erzeugt.
loan_id	BIGINT	ja / FK	Noch unverbindliche Anfrage. Ziel: loans.loan_id.
proposed_by_user_id	BIGINT	ja / FK	Vorschlagender Eigentümer. Ziel: users.user_id.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
proposed_days	SMALLINT	ja	Alternative Anfangsdauer. Regel: 1 bis aktuelle max_loan_days.
status	VARCHAR(10)	ja	Entscheidung zum Gegenvorschlag. Regel: pending | accepted | rejected | withdrawn. Standard: pending.
proposed_at	TIMESTAMPTZ	ja	Vorschlagszeitpunkt. Standard: CURRENT_TIMESTAMP.
decided_by_user_id	BIGINT	nein / FK	Ausleiher bei Annahme/Ablehnung; Eigentümer bei Rücknahme; beendender Teilnehmer bei automatischem Schließen. Ziel: users.user_id.
decided_at	TIMESTAMPTZ	nein	Zeitpunkt der Entscheidung.

Regel: Höchstens ein pending-Vorschlag je loan_id.

Regel: Annahme eines Vorschlags und Reservierung des Exemplars erfolgen in einer Transaktion.

Regel: pending genau dann, wenn entschiedenes Datum und Person beide NULL sind; andere Status verlangen beide Werte. decided_at >= proposed_at.

2 13 Verlängerungen

Tabelle loan_extensions: Beantragte zusätzliche Tage und deren Entscheidung mit nachvollziehbarer Änderung der Frist.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
extension_id	BIGINT	ja / PK	Technischer Primärschlüssel; als Identity erzeugt.
loan_id	BIGINT	ja / FK	Aktive Ausleihe; Antragsteller ist ihr borrower_id. Ziel: loans.loan_id.
extra_days	SMALLINT	ja	Zusätzliche Kalendertage. Regel: 1 bis 90.
status	VARCHAR(10)	ja	Antragsentscheidung. Regel: pending | approved | rejected | withdrawn. Standard: pending.
requested_at	TIMESTAMPTZ	ja	Antragszeitpunkt. Standard: CURRENT_TIMESTAMP.
decided_by_user_id	BIGINT	nein / FK	Eigentümer bei Genehmigung/Ablehnung, Ausleiher bei Rücknahme. Ziel: users.user_id.
decided_at	TIMESTAMPTZ	nein	Entscheidungszeitpunkt.
old_due_date	DATE	nein	Frist unmittelbar vor einer Genehmigung.
new_due_date	DATE	nein	Frist nach genau einmaliger Addition der extra_days.

Regel: Höchstens ein pending-Antrag je loan_id.

Regel: Genehmigungen insgesamt plus agreed_days überschreiten max_loan_days_snapshot nicht.

Regel: pending ohne Entscheidungspaar; andere Status mit entschiedenem Datum und Person. decided_at >= requested_at.

Regel: Nur approved setzt beide Fristwerte; new_due_date = old_due_date + extra_days. Sonst sind beide NULL.

2 14 Portozahlungen

Tabelle payments: Eine gemeinsame manuell bestätigte Portozahlung für Hin- und Rückweg einer postalischen Ausleihe.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
payment_id	BIGINT	ja / PK	Technischer Primärschlüssel; als Identity erzeugt.
loan_id	BIGINT	ja / FK	Postalischer Vorgang. Ziel: loans.loan_id.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
outbound_fee	NUMERIC(8,2)	ja	Vereinbartes Hinporto in EUR. Regel: größer oder gleich 0.
return_fee	NUMERIC(8,2)	ja	Vereinbartes Rückporto in EUR. Regel: größer oder gleich 0.
currency	CHAR(3)	ja	Währung der Portobeträge. Regel: EUR. Standard: EUR.
status	VARCHAR(10)	ja	Zahlungsmeldung und manuelle Bestätigung. Regel: pending | reported | confirmed | cancelled. Standard: pending.
created_at	TIMESTAMPTZ	ja	Anlage der Portovereinbarung. Standard: CURRENT_TIMESTAMP.
reported_at	TIMESTAMPTZ	nein	Vom Ausleiher gemeldete Zahlung.
confirmed_by_user_id	BIGINT	nein / FK	Bestätigender Eigentümer. Ziel: users.user_id.
confirmed_at	TIMESTAMPTZ	nein	Manuelle Eingangsbestätigung.

Regel: UNIQUE (loan_id).

Regel: Keine Bank-/Kartendaten und kein Zahlungs-Gateway.

Regel: Bestätigte Portobeträge und Bestätigung bleiben unverändert.

Regel: pending ohne Meldung/Bestätigung; reported mit reported_at, ohne Bestätigung; confirmed mit Meldung und vollständigem Bestätigungspaar; cancelled ohne Bestätigungspaar.

Regel: Vorhandene Zeitpunkte: created_at <= reported_at <= confirmed_at.

2 15 Sendungen

Tabelle shipments: Je eine Hin- und Rücksendung mit unveränderlichen Adressmomentaufnahmen.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
shipment_id	BIGINT	ja / PK	Technischer Primärschlüssel; als Identity erzeugt.
loan_id	BIGINT	ja / FK	Postalischer Leihvorgang. Ziel: loans.loan_id.
direction	VARCHAR(8)	ja	Richtung relativ zum Leihvorgang. Regel: outbound | return.
status	VARCHAR(8)	ja	Fortschritt einer einzelnen Sendung. Regel: prepared | sent | received. Standard: prepared.
sender_address_id	BIGINT	ja / FK	Ausgewählte Anschrift des richtungsabhängigen Absenders. Ziel: addresses.address_id.
recipient_address_id	BIGINT	ja / FK	Ausgewählte Anschrift des richtungsabhängigen Empfängers. Ziel: addresses.address_id.
sender_address_snapshot	TEXT	ja	Name, Straße/Hausnummer, PLZ, Ort und Land bei Vorbereitung.
recipient_address_snapshot	TEXT	ja	Name, Straße/Hausnummer, PLZ, Ort und Land bei Vorbereitung.
carrier	VARCHAR(80)	nein	Optionales Versandunternehmen.
tracking_number	VARCHAR(120)	nein	Optionale Sendungsnummer.
prepared_at	TIMESTAMPTZ	ja	Zeitpunkt der Vorbereitung und Erstellung der Adressmomentaufnahmen. Standard: CURRENT_TIMESTAMP.
sent_at	TIMESTAMPTZ	nein	Bestätigter Versand durch den Absender.
received_at	TIMESTAMPTZ	nein	Bestätigter Erhalt durch den Empfänger.
receipt_confirmed_by	BIGINT	nein / FK	Ausleiher beim Hinweg, Eigentümer beim Rückweg. Ziel: users.user_id.

Regel: UNIQUE (loan_id, direction): höchstens zwei Sendungen je Ausleihe.

Regel: Adressmomentaufnahmen werden nach Erstellung nicht aus Profilanschriften aktualisiert.

Regel: prepared ohne Versand/Erhalt/Bestätiger; sent mit sent_at, ohne Erhalt/Bestätiger; received mit allen drei Werten.

Regel: Vorhandene Zeitpunkte: prepared_at <= sent_at <= received_at.

2 16 Benachrichtigungen

Tabelle notifications: Persönliche Mitteilungen als Datensätze; Test-E-Mails benötigen keinen realen Maildienst.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
notification_id	BIGINT	ja / PK	Technischer Primärschlüssel; als Identity erzeugt.
recipient_user_id	BIGINT	ja / FK	Empfänger der Mitteilung. Ziel: users.user_id.
loan_id	BIGINT	nein / FK	Optionaler fachlicher Bezug zur Ausleihe. Ziel: loans.loan_id.
channel	VARCHAR(10)	ja	Ausgabekanal im Demonstrator. Regel: in_app | test_email. Standard: in_app.
message	TEXT	ja	Mitteilungstext ohne Passwörter oder unnötige private Anschriften.
status	VARCHAR(10)	ja	Bearbeitungsstatus des Datensatzes. Regel: queued | delivered | failed. Standard: queued.
created_at	TIMESTAMPTZ	ja	Anlagezeitpunkt. Standard: CURRENT_TIMESTAMP.
delivered_at	TIMESTAMPTZ	nein	Ausgabe oder simulierte Zustellung.
read_at	TIMESTAMPTZ	nein	Optionaler Lesebestätigungszeitpunkt.

Regel: Nur delivered hat delivered_at; queued/failed haben delivered_at/read_at NULL. read_at verlangt delivered und read_at >= delivered_at >= created_at.

2 17 Dokumentnachweise

Tabelle generated_documents: Geplante oder erzeugte PDF-Bestätigungen; der Status unterscheidet Metadaten von tatsächlich erzeugten Dateien.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
document_id	BIGINT	ja / PK	Technischer Primärschlüssel; als Identity erzeugt.
loan_id	BIGINT	ja / FK	Ausleihe, für die das Dokument vorgesehen ist. Ziel: loans.loan_id.
shipment_id	BIGINT	nein / FK	Optionaler Bezug auf eine Sendung desselben Vorgangs. Ziel: shipments.shipment_id.
recipient_user_id	BIGINT	ja / FK	Berechtigter Teilnehmer als Dokumentempfänger. Ziel: users.user_id.
document_type	VARCHAR(20)	ja	Fachlicher Dokumenttyp. Regel: loan_confirmation | shipment_summary | return_confirmation.
status	VARCHAR(8)	ja	Ob die Datei nur geplant ist oder tatsächlich vorliegt. Regel: planned | created | failed. Standard: planned.
storage_path	TEXT	nein	Relativer geschützter Dateipfad; keine öffentlich erreichbare URL.
created_at	TIMESTAMPTZ	ja	Anlage der Dokumentanforderung. Standard: CURRENT_TIMESTAMP.
generated_at	TIMESTAMPTZ	nein	Zeitpunkt erfolgreicher Dateierzeugung.

Regel: Dokument mit shipment_id gehört zum selben loan_id wie die Sendung.

Regel: status=created erfordert storage_path und generated_at; planned/failed behaupten keine vorhandene Datei.

Regel: created genau dann, wenn storage_path und generated_at beide gesetzt sind; planned/failed ohne beide Werte. generated_at >= created_at.

2 18 Bewertungen

Tabelle reviews: Je Teilnehmer eine Bewertung eines abgeschlossenen Leihvorgangs.

Attribut	Datentyp	Pflicht PK/FK	Bedeutung und Wertebereich
review_id	BIGINT	ja / PK	Technischer Primärschlüssel; als Identity erzeugt.
loan_id	BIGINT	ja / FK	Abgeschlossene Ausleihe. Ziel: loans.loan_id.
reviewer_id	BIGINT	ja / FK	Bewertender Eigentümer oder Ausleiher. Ziel: users.user_id.
rating	SMALLINT	ja	Bewertungsskala. Regel: 1 bis 5.
comment	TEXT	nein	Optionaler Kommentar.
created_at	TIMESTAMPTZ	ja	Bewertungszeitpunkt nach Abschluss. Standard: CURRENT_TIMESTAMP.

Regel: UNIQUE (loan_id, reviewer_id).

Regel: Nur die beiden Teilnehmer einer completed-Ausleihe dürfen bewerten; daraus folgen höchstens zwei Bewertungen.

3 Beziehungen und Kardinalitäten

Die Kardinalität wird als Eltern je Kind / Kinder je Eltern gelesen. Beispiel 1 / 0..N: jeder Kinddatensatz verweist auf genau einen Elternsatz, ein Elternsatz besitzt null bis viele Kinddatensätze. 0..1 kennzeichnet einen optionalen FK. Zusätzliche Ober- und Untergrenzen müssen durch die genannten Regeln abgesichert werden.

Eltern und Kind	Fremdschlüssel im Kind	Eltern je Kind / Kinder je Eltern
users → addresses	user_id	1 / 0..N
publishers → books	publisher_id	0..1 / 0..N
genres → books	genre_id	1 / 0..N
languages → books	language_id	1 / 0..N
books → book_authors	book_id	1 / 1..N
authors → book_authors	author_id	1 / 0..N
books → book_copies	book_id	1 / 0..N
users → book_copies	owner_id	1 / 0..N
addresses → book_copies	pickup_address_id	0..1 / 0..N
book_copies → pickup_slots	copy_id	1 / 0..N
book_copies → loans	copy_id	1 / 0..N
users → loans	borrower_id	1 / 0..N
pickup_slots → loans	pickup_slot_id	0..1 / 0..N
users → loans	cancelled_by_user_id	0..1 / 0..N
loans → loan_proposals	loan_id	1 / 0..N
users → loan_proposals	proposed_by_user_id	1 / 0..N
users → loan_proposals	decided_by_user_id	0..1 / 0..N
loans → loan_extensions	loan_id	1 / 0..N
users → loan_extensions	decided_by_user_id	0..1 / 0..N
loans → payments	loan_id	1 / 0..1
users → payments	confirmed_by_user_id	0..1 / 0..N
loans → shipments	loan_id	1 / 0..2
addresses → shipments	sender_address_id	1 / 0..N
addresses → shipments	recipient_address_id	1 / 0..N
users → shipments	receipt_confirmed_by	0..1 / 0..N
users → notifications	recipient_user_id	1 / 0..N
loans → notifications	loan_id	0..1 / 0..N
loans → generated_documents	loan_id	1 / 0..N
shipments → generated_documents	shipment_id	0..1 / 0..N
users → generated_documents	recipient_user_id	1 / 0..N
loans → reviews	loan_id	1 / 0..2
users → reviews	reviewer_id	1 / 0..N

4 Zustände und erlaubte Übergänge

Leihstatus	Sperrt Exemplar	Pflichtwerte und Bedeutung
requested	nein	Anfrage; keine vereinbarte Dauer und keine Annahme/Erhalts-/Rückgabezeitpunkte.
accepted	ja	accepted_at, agreed_days und max_loan_days_snapshot gesetzt; Erhalt und due_date noch NULL.
outbound	ja	Nur shipping; angenommene Ausleihe mit versandter Hin-Sendung, noch kein Erhalt.
active	ja	Annahme und Erhalt gesetzt; due_date gesetzt; Rückgabebeginn/Abschluss noch NULL.
returning	ja	Zusätzlich return_started_at; noch kein completed_at.
completed	nein	Annahme, Erhalt, Frist, Rückgabebeginn und completed_at vollständig; kein Rejected/Cancelled.
rejected	nein	rejected_at gesetzt; keine Annahme, Erhalt oder Rückgabe.
cancelled	nein	cancelled_at und cancelled_by_user_id gesetzt; Annahme optional, kein Erhalt/Rückgabebeginn.

Von und nach	Auslöser und Berechtigung	Atomare Wirkung
requested → accepted	Eigentümer nimmt Originalanfrage an oder Ausleiher akzeptiert Gegenvorschlag	accepted_at, agreed_days, max_loan_days_snapshot; bei pickup Termin und Anschrift
requested → rejected	Eigentümer lehnt ab	rejected_at; offene Vorschläge schließen
requested → cancelled	Ausleiher zieht offene Anfrage zurück	cancelled_at und cancelled_by_user_id
accepted → cancelled	Einer der Teilnehmer storniert vor jeder physischen Übergabe	cancelled_at/actor; Sperre frei; Porto gemäß R12
accepted → outbound	Eigentümer bestätigt Hinversand	shipping; Hin-Sendung sent; Porto confirmed
accepted → active	Ausleiher bestätigt persönliche Abholung	pickup; received_at und due_date
outbound → active	Ausleiher bestätigt Postempfang	Hin-Sendung received; received_at und due_date
active → returning	Ausleiher meldet persönliche Rückgabe oder Rückversand	return_started_at; bei shipping Rücksendung sent
returning → completed	Eigentümer bestätigt Rückerhalt	completed_at; bei shipping Rücksendung received; Sperre frei

rejected und cancelled sind für einen Vorgang gegenseitig ausgeschlossen; abgeschlossene, abgelehnte und stornierte Vorgänge werden nicht wieder geöffnet. Die zugehörigen CHECK-Bedingungen stehen bei loans. Eine Stornierung nach tatsächlicher Übergabe ist ausgeschlossen, auch wenn eine Bestätigung noch aussteht.

5 Geschäftsregeln und Durchsetzung

R01 Rollen und Teilnehmer

Gast ist anonym. users.role speichert member oder admin; Eigentümer und Ausleiher sind kontextabhängige Rollen. Ein Administrator moderiert Konten und Angebote, bestätigt jedoch keine fremden Übergaben, Zahlungen oder Rückgaben. Kontodeaktivierung deaktiviert eigene Angebote atomar und verhindert neue Anfragen/Annahmen; bestehende Vorgänge dürfen abgeschlossen werden. Erneute Kontoaktivierung aktiviert Angebote nicht automatisch.

Geplante Durchsetzung: Anwendungsberechtigung und Datenbankfunktionen.

R02 Standort und Sichtbarkeit

Für jede aktive book_copy muss pickup_address_id auf eine Anschrift des Eigentümers mit gesetztem Koordinatenpaar zeigen. Die Anschrift dient auch bei rein postalischen Angeboten als Standort. Gäste sehen nur Ort/PLZ, keine vollständige Anschrift oder präzisen Koordinaten. Testdaten enthalten WGS84-Koordinaten; keine externe Geocoding-Abhängigkeit.

Geplante Durchsetzung: CHECK für Wertebereiche; Transaktion/Trigger für Aktivierung und Adressänderung.

R03 Katalog und Aktivierung

Jede Katalogausgabe besitzt mindestens einen Autor; die Mindestbeteiligung wird am Transaktionsende geprüft. Aktive Angebote erfordern einen aktiven Eigentümer und mindestens eine erlaubte Übergabeart. ISBN ist optional und normalisiert; vorhandene ISBN sind eindeutig. Unbekannter Verlag und Erscheinungsjahr sind zulässig.

Geplante Durchsetzung: FK/UNIQUE/CHECK plus deferred Mindestautor- und Aktivierungsprüfung.

R04 Eigentum und Löschungen

book_copies.owner_id und addresses.user_id bleiben unverändert; Eigentumsübertragungen sind kein Projektprozess. Historisch referenzierte Benutzer, Exemplare, Anschriften und Zeitfenster werden nicht gelöscht, sondern soweit vorgesehen deaktiviert. Fremdschlüssel verwenden standardmäßig NO ACTION; Änderungen von Schlüsseln sind nicht vorgesehen.

Geplante Durchsetzung: Datenbankberechtigungen, FK und Trigger.

R05 Verfügbarkeit und Annahme

Verfügbar bedeutet: Angebot aktiv, Eigentümer aktiv und keine Ausleihe desselben Exemplars mit accepted/outbound/active/returning. requested-Anfragen reservieren nicht. requested_days wird bei Anfrage, proposed_days bei Vorschlag und agreed_days bei Annahme gegen die jeweils aktuelle max_loan_days geprüft. Annahme sperrt die Exemplarzeile, prüft Teilnehmer/aktive Bedingungen und setzt accepted atomar. Ein partieller UNIQUE-Index sichert parallele Annahmen zusätzlich ab. Spätere Angebotsänderungen verändern die angenommene Höchstdauer nicht.

Geplante Durchsetzung: Partieller UNIQUE-Index und Transaktion mit Zeilensperre.

R06 Dauer und Frist

Bei Annahme wird max_loan_days als max_loan_days_snapshot eingefroren. agreed_days plus alle genehmigten extra_days sind höchstens diese Grenze. Nach Erhalt gilt due_date = Datum von received_at in Europe/Berlin + agreed_days + genehmigte Zusatztage. Rückgabe ist bis Ende dieses lokalen Kalendertags fällig. Überfällig ist ein abgeleitetes Merkmal aktiver/zurückkehrender Ausleihen; kein zusätzlicher Status.

Geplante Durchsetzung: CHECK für positive Bereiche; Transaktion für Summen und Frist.

R07 Abholtermin

Bei pickup enthält eine angenommene Ausleihe pickup_slot_id, konkreten Beginn/Ende und eine vollständige Adressmomentaufnahme. Das aktive Zeitfenster gehört zur selben copy_id; das lokale Datum und die Uhrzeiten passen zum Wochentag und Wochenzeitfenster. Zeitpunkt der Vereinbarung liegt vor Beginn des Termins. Aktive Abholangebote haben mindestens ein aktives Zeitfenster.

Geplante Durchsetzung: FK plus Transaktion/Trigger einschließlich Aktivierungsprüfung.

R08 Historische Abholung

Abholtermin und Anschrift werden bei Annahme eingefroren und nicht durch spätere Änderungen an Wochenzeitfenstern oder Profilanschriften umgeschrieben. Anpassungen des Wochenplans gelten nur für neue Vereinbarungen. Bei shipping bleiben sämtliche pickup-Felder NULL.

Geplante Durchsetzung: CHECK für Übergabeart und Pflichtfelder; Schreibschutz/Trigger.

R09 Gegenvorschläge

Nur der Eigentümer schlägt bei requested eine alternative Dauer vor; höchstens ein Vorschlag ist pending. Nur der Ausleiher nimmt ihn an oder lehnt ihn ab, der Eigentümer darf ihn zurücknehmen. Ablehnung/Rücknahme lässt requested bestehen. Annahme setzt agreed_days und reserviert atomar; direkte Eigentümerannahme ist nur ohne pending-Vorschlag möglich. Bei Ende einer offenen Anfrage werden ausstehende Vorschläge withdrawn und erhalten den beendenden Teilnehmer mit Ereigniszeit als Entscheidung.

Geplante Durchsetzung: Partieller UNIQUE-Index und Transaktion/Teilnehmerprüfung.

R10 Verlängerungen

Nur der Ausleiher beantragt während active zusätzliche Tage; höchstens ein Antrag ist pending. Der Eigentümer genehmigt oder lehnt ab, der Ausleiher darf zurücknehmen. Genehmigung speichert old_due_date/new_due_date und erhöht due_date genau einmal in derselben Transaktion unter Sperre der Ausleihe. Die eingefrorene Gesamthöchstdauer bleibt verbindlich. Mit Beginn der Rückgabe werden offene Anträge withdrawn.

Geplante Durchsetzung: Partieller UNIQUE-Index und Transaktion mit Zeilensperre.

R11 Porto

Nur postalische, angenommene Ausleihen erhalten maximal einen payments-Datensatz. Dieser umfasst Hin- und Rückporto in EUR. pending→reported erfolgt durch den Ausleiher, reported→confirmed nur durch den Eigentümer; pending/reported→cancelled nur bei zulässiger Stornierung. Vor Hinversand ist confirmed erforderlich. Eine reale Zahlungsabwicklung findet nicht statt. Bestätigte Beträge und Nachweise bleiben unverändert.

Geplante Durchsetzung: UNIQUE/FK/CHECK plus Status- und Teilnehmerprüfung.

R12 Zahlung bei Stornierung

Bei einer zulässigen Stornierung wird eine noch pending/reported-Portozahlung cancelled. Ein bereits bestätigter Eingang bleibt confirmed als historischer Nachweis erhalten; Rückerstattungen werden außerhalb des Demonstrators vereinbart. Eine Stornierung ist nach Beginn einer physischen Übergabe oder einem Versand nicht mehr zulässig.

Geplante Durchsetzung: Transaktion; bestätigte Zahlung unveränderlich.

R13 Sendungen und Anschriften

Sendungen gehören nur zu shipping-Ausleihen; UNIQUE (loan_id,direction) begrenzt auf Hin- und Rückweg. Beim Hinweg ist der Eigentümer Absender und der Ausleiher Empfänger, beim Rückweg umgekehrt. Ausgewählte Anschriften gehören diesen Personen. Name, Straße/Hausnummer, PLZ, Ort und Land werden als unveränderlicher formatierter TEXT kopiert.

Geplante Durchsetzung: UNIQUE/FK plus Teilnehmer- und Snapshot-Prüfung.

R14 Versand und Rückerhalt

Hin-Sendungen werden nur bei accepted, Rücksendungen nur bei active vorbereitet; terminale Ausleihen erhalten keine neuen Sendungen. prepared→sent bestätigt der Absender, sent→received der Empfänger. Hinversand verlangt accepted und Porto confirmed und setzt outbound. Hinerhalt setzt active und Frist. Rückversand setzt returning, Rückerhalt completed. Gemeinsame Ereignisse verwenden identische Zeitpunkte: Hinerhalt=loans.received_at, Rückversand=return_started_at, Rückerhalt=completed_at. Alle Änderungen erfolgen atomar.

Geplante Durchsetzung: Transaktion und Zeilen-/Statussperren.

R15 Persönliche Übergabe

Bei pickup bestätigt der Ausleiher den Erhalt accepted→active. Eine vorzeitige Rückgabe ist erlaubt; er meldet active→returning. Erst der Eigentümer bestätigt returning→completed. Bestätigungen und Ereigniszeiten dürfen nicht rückwärts datiert werden. Ein Rückgabetermin ist keine zweite verbindliche Reservierung.

Geplante Durchsetzung: Teilnehmerprüfung und Transaktion.

R16 Zeitpunkte und Zustände

Zeitpunkte sind TIMESTAMPTZ, Wochenzeitfenster TIME und due_date DATE. Annahme liegt nicht vor Anfrage; Erhalt nicht vor Annahme; Rückgabebeginn nicht vor Erhalt; Abschluss nicht vor Rückgabebeginn. Je Status gelten die in der Zustandsmatrix genannten Pflichtwerte. Terminale Vorgänge werden nicht wieder geöffnet.

Geplante Durchsetzung: CHECK für gleiche Zeile; Transaktion für Kindereignisse.

R17 Bewertungen

Nur completed-Ausleihen und ihre beiden Teilnehmer sind bewertbar. rating liegt zwischen 1 und 5. UNIQUE (loan_id,reviewer_id) verhindert mehrfache Bewertungen; der bewertete Teilnehmer ergibt sich als Gegenüber.

Geplante Durchsetzung: CHECK/UNIQUE und Teilnehmer-/Statusprüfung.

R18 Kommunikation und Dokumente

Benachrichtigungen mit loan_id und Dokumente gehen nur an Teilnehmer. Eine referenzierte Sendung gehört zur selben Ausleihe. loan_confirmation setzt Annahme voraus, shipment_summary eine Sendung, return_confirmation den Abschluss. planned-Dokumente und test_email-Datensätze behaupten keine reale Datei oder produktive Zustellung. Private Dokumentdateien liegen außerhalb des öffentlich lesbaren Webverzeichnisses.

Geplante Durchsetzung: FK und zusammengesetzter FK oder Trigger; Berechtigung.

R19 Lokale und tabellenübergreifende Regeln

NOT NULL, CHECK und UNIQUE sichern Werte derselben Zeile beziehungsweise Schlüsselmengen. CHECK wird nicht als Prüfung fremder Tabellen verwendet. Eigentum, Rollen, Mindestautorenzahl, Zeitfenster, Fristsummen und Statusfolgen erfordern kontrollierte SQL-Funktionen/Trigger und Transaktionen; direkte unkontrollierte Schreibzugriffe des Webkontos sind gesperrt.

Geplante Durchsetzung: Dokumentierte Durchsetzung in Phase 2.

R20 Wiederholung und Erhalt der Historie

book_copies.book_id bleibt ab Erfassung unverändert. loans.copy_id, borrower_id, handover_mode und requested_days sind ab Anfrage fest; agreed_days und max_loan_days_snapshot ab Annahme. Bestätigte Ereignisse, genehmigte Friständerungen und Adressmomentaufnahmen werden nicht überschrieben. Verlängerungen ändern nur due_date über genehmigte Anträge. Wiederholte Bestätigungen erzeugen keine erneute Friständerung oder zweite Sendung. Kinddatensätze werden unter Sperre der Ausleihe bearbeitet.

Geplante Durchsetzung: Idempotente Datenbankfunktionen, Zeilensperren und UNIQUE.

6 Normalisierung und Suchstrategie

1NF: Attribute enthalten einzelne fachlich definierte Werte; Autoren werden nicht als Liste gespeichert.

2NF: book_authors hat den zusammengesetzten Schlüssel (book_id,author_id); author_order bezieht sich auf diese Zuordnung.

3NF: Ausgabedaten, Exemplardaten, Anschriften, Autoren und kontrollierte Stammdaten sind getrennt; Verfügbarkeit und Überfälligkeit werden abgeleitet.

Historische Adress-TEXTe und max_loan_days_snapshot sind bewusste unveränderliche Momentaufnahmen, keine Kopien zur Pflege aktueller Stammdaten.

due_date ist eine kontrolliert materialisierte Frist; genehmigte Verlängerungen speichern davor/danach zur Nachvollziehbarkeit. Regel R10 verhindert Abweichungen.

Die Entfernungssuche filtert aktive, verfügbare Angebote zunächst über Ort/PLZ oder ein Koordinatenrechteck und berechnet anschließend eine ungefähre Luftlinienentfernung mit der Haversine-Formel und 6371 km Erdradius. Nur der Server verwendet genaue Anschriftenkoordinaten. Die Anzeige für Gäste bleibt auf Ort/PLZ beschränkt. Ein Kartenfrontend oder PostGIS ist für diesen Demonstrator nicht Voraussetzung.

7 Geplante Indizes

1 Alle Primärschlüssel und UNIQUE-Bedingungen erhalten passende eindeutige Indizes.

2 Nicht bereits als linker Präfix indizierte FK-Spalten erhalten Indizes für JOINs und Prüfungen.

3 loans(copy_id) UNIQUE WHERE status IN (accepted,outbound,active,returning).

4 loan_proposals(loan_id) UNIQUE WHERE status=pending; loan_extensions entsprechend.

5 loans(borrower_id,status) und loans(due_date) WHERE status IN (active,returning).

6 book_copies(book_id), book_copies(owner_id) und book_copies(pickup_address_id).

7 addresses(country_code,city,postal_code), optional latitude/longitude zur Vorauswahl eines Suchrechtecks.

8 books(lower(title)) und authors(lower(display_name)) für normalisierte Gleichheit/Präfixsuche; Teilstrings können im Demonstrator zunächst scannen.

9 notifications(recipient_user_id,created_at) und generated_documents(recipient_user_id,created_at).

8 Drei Abfragen über jeweils drei Tabellen

Die folgenden SQL-Ausdrücke sind Entwurfsbeispiele und wurden in dieser Phase nicht gegen eine implementierte Datenbank ausgeführt.

1 Exemplar mit Ausgabe und Eigentümer

```
SELECT c.copy_id, b.title, u.first_name, u.last_name
FROM book_copies AS c
JOIN books AS b ON b.book_id = c.book_id
JOIN users AS u ON u.user_id = c.owner_id;
```

2 Ausleihe mit Exemplar und ausleihender Person

```
SELECT l.loan_id, c.copy_id, u.first_name, l.status
FROM loans AS l
JOIN book_copies AS c ON c.copy_id = l.copy_id
JOIN users AS u ON u.user_id = l.borrower_id;
```

3 Portozahlung mit Ausleihe und bestätigender Person

```
SELECT p.payment_id, l.loan_id, u.first_name, p.confirmed_at
FROM payments AS p
JOIN loans AS l ON l.loan_id = p.loan_id
LEFT JOIN users AS u ON u.user_id = p.confirmed_by_user_id;
```

9 Prüfplan für Phase 2

1 Je Tabelle mindestens zehn sinnvolle Testdatensätze; bei 18 Tabellen mindestens 180 Datensätze insgesamt, Verteilungen mit allen relevanten Zuständen.

2 Zwei parallele Annahmen desselben Exemplars: genau eine wird verbindlich; offene Anfragen bleiben zulässig.

3 Eigenleihe, fremde Abholanschrift, fremdes Zeitfenster und fehlende Standortkoordinaten bei Aktivierung werden abgewiesen.

4 Erhalt startet die Frist nach lokalem Kalenderdatum; Test über Sommer-/Winterzeitwechsel.

5 Genehmigte Verlängerung ändert due_date genau einmal; Gesamtgrenze und doppelte Genehmigung werden geprüft.

6 Hinversand ohne Porto-Bestätigung sowie Rückerhalt durch den falschen Teilnehmer werden abgewiesen.

7 Anschriftänderung verändert alte Momentaufnahmen nicht; Dokument mit Sendung einer anderen Ausleihe wird abgewiesen.

8 Vorzeitige Rückgabe, Abschluss, verbleibend deaktiviertes Angebot und zulässige Stornierung geben nur korrekte Angebote frei.

9 Bewertung vor Abschluss, durch Dritte oder doppelt wird abgewiesen; zwei Teilnehmerbewertungen sind zulässig.

10 Die drei JOIN-Beispiele mit real ausgeführten Ergebnissen und DBMS-Screenshots dokumentieren.

Die Implementierungspräsentation benötigt mindestens 15 Folien, bei diesem Modell mit einer Entitätsfolie je Tabelle entsprechend mindestens 18 Entitätsfolien zuzüglich Einordnung und Zusammenfassung. Tatsächlich ausgeführte SQL-Anweisungen, Testfälle und Screenshots werden erst in Phase 2 ergänzt.